CORRIGÉ DU TD N° 10

Compléments sur les séries numériques

1 Nature de séries de référence

1. Riemann avec $\alpha = \frac{3}{2} > 1$: convergente. Riemann avec $\alpha = \frac{1}{2} \leqslant 1$: divergente.
2. Géométrique de raison $\frac{2}{3} \in]-1, 1[$: convergente, de somme $\dfrac{1}{1-\frac{2}{3}} = 3$.
3. $\dfrac{n}{n+1} \to 1 \neq 0$ et $(-1)^n$ n'a pas de limite : les deux séries divergent grossièrement.
4. $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$: la somme partielle vaut $1 - \dfrac{1}{N+1} \to 1$. La série converge et sa somme vaut 1.

2 Comparer pour conclure

1. $0 \leqslant u_n \leqslant \dfrac{1}{n^2}$: convergente.
2. $u_n \sim \dfrac{1}{n}$, terme général positif d'une série divergente : divergente.
3. $u_n \sim \dfrac{1}{n^2}$ (termes positifs) : convergente.
4. $n^2 e^{-\sqrt{n}} \to 0$ par croissances comparées, donc $u_n = o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$: convergente.
5. Pour $n \geqslant 3$, $u_n \geqslant \dfrac{1}{n}$: divergente par minoration.

3 Série-intégrale et séries de Bertrand

1. $f(t) = \frac{1}{t\sqrt{\ln t}}$ est positive et décroissante sur $[2, +\infty[$, et $\int_2^n \frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{\ln t}} = 2\sqrt{\ln n} - 2\sqrt{\ln 2} \to +\infty$: divergence.
2. Par comparaison : $n^{3/2}\frac{\ln n}{n^2} = \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \to 0$, donc $\frac{\ln n}{n^2} = o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$: convergence. Par série-intégrale : $f(t) = \frac{\ln t}{t^2}$ décroît sur $[\sqrt{e}, +\infty[$ (dérivée $\frac{1-2\ln t}{t^3}$), et par intégration par parties $\int_2^n \frac{\ln t}{t^2}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{\ln t}{t}\right]_2^n + \int_2^n \frac{\mathrm{d}t}{t^2}$, qui est bornée.

4 Encadrer une somme par des intégrales

1. Par décroissance, $f(t) \leqslant f(k)$ sur $[k, k+1]$ et $f(t) \geqslant f(k)$ sur $[k-1, k]$; on intègre sur ces intervalles de longueur 1.
2. En sommant l'inégalité de gauche pour k de 1 à n (elle est vraie aussi pour $k = 1$) : $S_n \geqslant \displaystyle\int_1^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{n+1} - 2$. En sommant celle de droite pour k de 2 à n : $S_n \leqslant 1 + \displaystyle\int_1^n \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{n} - 1$.
3. $2\sqrt{n+1} - 2 \leqslant S_n \leqslant 2\sqrt{n} - 1$ et les deux bornes sont équivalentes à $2\sqrt{n}$: $S_n \sim 2\sqrt{n}$.

5 Constante d'Euler

1. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n$. Avec $\frac{1}{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$ et $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$, on obtient $-\frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
2. La série $\sum(u_{n+1} - u_n)$ converge absolument ; par le lien suite-série, (u_n) converge.

3. $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln n$ donne $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \leqslant u_n \leqslant 1$, puis à la limite $0 \leqslant \gamma \leqslant 1$. (En fait $\gamma \approx 0{,}5772$.)

---

6 Somme des racines carrées

$f(t) = \sqrt{t}$ est **croissante** : l'encadrement s'inverse, $\int_{k-1}^{k} \sqrt{t}\,\mathrm{d}t \leqslant \sqrt{k} \leqslant \int_{k}^{k+1} \sqrt{t}\,\mathrm{d}t$. En sommant de $k=1$ à n : $\frac{2}{3}n^{3/2} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k} \leqslant \frac{2}{3}\left((n+1)^{3/2} - 1\right)$. Les deux bornes sont équivalentes à $\frac{2}{3}n^{3/2}$, d'où le résultat par encadrement.

---

7 Reste d'une série de Riemann

1. $t \mapsto t^{-\alpha}$ est positive décroissante : $\int_{k}^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \leqslant \frac{1}{k^\alpha} \leqslant \int_{k-1}^{k} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$. En sommant de $k=n+1$ à N et en faisant $N \to +\infty$: $\int_{n+1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \leqslant R_n \leqslant \int_{n}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$, avec $\int_{x}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \frac{1}{(\alpha-1)x^{\alpha-1}}$.
2. Les deux bornes sont équivalentes : $R_n \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$. Pour $\alpha = 3$, $R_n \leqslant \frac{1}{2n^2} \leqslant 10^{-6}$ dès que $n^2 \geqslant 5 \times 10^5$, soit $n \geqslant 708$.

---

8 Utiliser Stirling

- $\frac{n!}{n^n} \sim \sqrt{2\pi n}\,e^{-n}$.
- $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ (cours).
- C'est l'inverse du précédent multiplié par 4^n : $\frac{4^n}{\binom{2n}{n}} \sim \sqrt{\pi n}$.
- $\ln(n!) = n\ln n - n + \frac{1}{2}\ln(2\pi n) + o(1) \sim n\ln n$.

---

9 Équivalents avec la formule de Stirling

1. $\dfrac{n!}{n^n} \sim \sqrt{2\pi n}\,e^{-n}$.
2. $(3n)! \sim \sqrt{6\pi n}\left(\dfrac{3n}{e}\right)^{3n}$ et $(n!)^3 \sim (2\pi n)^{3/2}\left(\dfrac{n}{e}\right)^{3n}$, donc $\dfrac{(3n)!}{(n!)^3} \sim \dfrac{\sqrt{6\pi n}}{(2\pi n)^{3/2}}\,27^n = \dfrac{\sqrt{3}}{2\pi n}\,27^n$.
3. $\ln \dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \dfrac{\ln(n!)}{n} - \ln n = -1 + \dfrac{\ln(2\pi n)}{2n} + o\left(\dfrac{1}{n}\right) \to -1$: la limite vaut $\dfrac{1}{e}$.

---

10 Logarithme d'une factorielle

1. $\ln(n!) = \sum_{k=2}^{n} \ln k$ et $\ln$ est croissante : $\int_{1}^{n} \ln t\,\mathrm{d}t \leqslant \sum_{k=2}^{n} \ln k \leqslant \int_{2}^{n+1} \ln t\,\mathrm{d}t$. Avec $\int \ln t\,\mathrm{d}t = t\ln t - t$, on obtient $n\ln n - n + 1 \leqslant \ln(n!) \leqslant (n+1)\ln(n+1) - (n+1) - 2\ln 2 + 2$, et la borne de droite vaut $n\ln n - n + O(\ln n)$.
2. $\ln(n!) \sim n\ln n$, donc $\frac{1}{\ln(n!)} \sim \frac{1}{n\ln n}$: divergence (terme positif). $\frac{1}{(\ln n!)^2} \sim \frac{1}{n^2\ln^2 n} \leqslant \frac{1}{n^2}$ pour $n \geqslant 3$: convergence.

---

11 D'Alembert et Stirling ensemble

$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)a\,n^n}{(n+1)^{n+1}} = a\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n} \to \frac{a}{e}$. Si $a < e$: convergence ; si $a > e$: divergence grossière. Si $a = e$, d'Alembert ne conclut pas, mais Stirling donne $u_n = \frac{n!\,e^n}{n^n} \sim \sqrt{2\pi n} \to +\infty$: divergence grossière.

---

13 D'Alembert en action

- $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^3 \to \frac{1}{3}$: converge.

- $\frac{2}{n+1} \to 0$: converge.
- $\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{n^n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e > 1$: diverge grossièrement.
- $\frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} \to \frac{1}{4}$: converge.
- Le rapport tend vers 1 : d'Alembert ne conclut pas ; mais $\frac{1}{n^2+1} \sim \frac{1}{n^2}$: converge (Riemann).

---

14 D'Alembert : conclure ou non

1. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{n+1}{10} \to +\infty$: divergente.
2. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{3}{n+1} \to 0 < 1$: convergente.
3. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^3 \to \dfrac{1}{2} < 1$: convergente.
4. Dans les deux cas, le quotient tend vers 1 : la règle ne permet pas de conclure. De fait, la première série converge et la seconde diverge.
5. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{(2n+1)(2n+2)}{5(n+1)^2} \to \dfrac{4}{5} < 1$: convergente.

---

15 Une série dépendant d'un paramètre

$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha x \to x$. Si $x < 1$: convergence ; si $x > 1$: divergence grossière. Si $x = 1$: c'est la série de Riemann $\sum n^\alpha = \sum \frac{1}{n^{-\alpha}}$, qui converge si et seulement si $\alpha < -1$.

---

16 Séries alternées

- $\frac{1}{\sqrt{n}}$ décroît vers 0 : convergence ; pas absolue (Riemann $\alpha = \frac{1}{2}$).
- $\frac{1}{n\ln n}$ décroît vers 0 : convergence ; pas absolue (série de Bertrand divergente).
- $a_n = \frac{n}{n^2+1}$ tend vers 0 et décroît pour $n \geqslant 1$: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ a pour dérivée $\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} \leqslant 0$ sur $[1, +\infty[$. Convergence ; pas absolue car $a_n \sim \frac{1}{n}$.
- Convergence absolue (Riemann $\alpha = 2$).

---

17 Valeur approchée d'une somme alternée

1. $a_n = \frac{1}{(2n+1)!}$ décroît vers 0 : le théorème spécial s'applique, et $|R_N| \leqslant a_{N+1} = \frac{1}{(2N+3)!}$.
2. Pour $N = 3$: $\frac{1}{9!} \approx 2{,}8 \times 10^{-6} \leqslant 10^{-4}$ (et déjà $N = 2$ donne $\frac{1}{7!} \approx 2 \times 10^{-4}$, insuffisant). $S_3 = 1 - \frac{1}{6} + \frac{1}{120} - \frac{1}{5040} \approx 0{,}84147$, qui est bien $\sin 1 \approx 0{,}841471$.

---

18 Le piège des équivalents

1. $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1+(-1)^n/\sqrt{n}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$, car $((-1)^n)^2 = 1$.
2. $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge (séries alternées), $\sum O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ converge absolument, et $\sum \frac{1}{n}$ diverge : la somme diverge (somme de séries convergentes et d'une divergente).
3. De même, $\frac{(-1)^n}{n+(-1)^n} = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$: somme d'une série alternée convergente et de séries absolument convergentes, donc convergente.

---

19 La somme de la série harmonique alternée

1. Somme géométrique de raison $-t \neq 1$.
2. $\int_0^1 t^k \,\mathrm{d}t = \frac{1}{k+1}$, donc $\int_0^1 \sum_{k=0}^{n-1} (-t)^k \,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k+1} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$. Et $\int_0^1 \frac{1-(-t)^n}{1+t} \,\mathrm{d}t = \ln 2 - (-1)^n \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} \,\mathrm{d}t$.
3. $0 \leqslant \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} \,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^1 t^n \,\mathrm{d}t = \frac{1}{n+1} \to 0$.

---

20 Une série trigonométrique

$\sqrt{n^2+1} = n + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$, donc $\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right) = \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) = (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{2n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) = (-1)^n \frac{\pi}{2n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$. La série $\sum (-1)^n \frac{\pi}{2n}$ converge (séries alternées), et $\sum O\left(\frac{1}{n^3}\right)$ converge absolument : la série converge. Elle ne converge pas absolument, car $|u_n| \sim \frac{\pi}{2n}$.

---

21 Équivalent du reste de la série harmonique alternée

1. $R_n = \frac{(-1)^{n+2}}{n+1} + R_{n+1}$, d'où $R_n - R_{n+1} = \frac{(-1)^n}{n+1}$. Par le théorème spécial, R_n est du signe du premier terme négligé, $(-1)^n$, et R_{n+1} du signe opposé $(-1)^{n+1}$. Deux réels de signes opposés vérifient $|a-b| = |a| + |b|$: $|R_n| + |R_{n+1}| = \frac{1}{n+1}$.
2. D'après l'exercice cité, $R_n = \ln 2 - S_n = (-1)^n \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} \,\mathrm{d}t$, donc $|R_n| = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} \,\mathrm{d}t$, décroissante en n car $t^{n+1} \leqslant t^n$ sur $[0,1]$.
3. Par décroissance, $2|R_n| \leqslant |R_{n-1}| + |R_n| = \frac{1}{n}$ et $2|R_n| \geqslant |R_n| + |R_{n+1}| = \frac{1}{n+1}$. Donc $\frac{1}{2(n+1)} \leqslant |R_n| \leqslant \frac{1}{2n}$, d'où $|R_n| \sim \frac{1}{2n}$, et avec le signe, $R_n \sim \frac{(-1)^n}{2n}$.

---

22 Un produit de Cauchy

1. $w_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k 3^{n-k}} = \frac{1}{3^n} \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{3}{2}\right)^k = \frac{1}{3^n} \cdot \frac{(3/2)^{n+1}-1}{1/2} = \frac{2}{3^n}\left(\frac{3^{n+1}}{2^{n+1}} - 1\right) = \frac{3^{n+1}-2^{n+1}}{6^n}$. Les deux séries convergent absolument, de sommes 2 et $\frac{3}{2}$: $\sum w_n = 3$.
2. $\frac{3^{n+1}-2^{n+1}}{6^n} = \frac{3}{2^n} - \frac{2}{3^n}$, de somme $3 \cdot 2 - 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$.

---

23 Calculer un produit de Cauchy

1. Ce sont des séries géométriques de raisons $\frac{1}{2}$ et $-\frac{1}{2}$, de module $\frac{1}{2} < 1$: $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = 2$ et $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} b_n = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$.
2. $c_n = \dfrac{1}{2^n} \displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k}$, et cette somme alternée de $n+1$ termes vaut 1 si n est pair, 0 si n est impair. Donc $c_{2m} = \dfrac{1}{4^m}$ et $c_{2m+1} = 0$.
3. $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{4^m} = \frac{4}{3}$, et l'on a bien $2 \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{4}{3}$.

---

24 Exponentielle et produit de Cauchy

1. Les deux séries convergent absolument ; le terme général du produit de Cauchy est $\frac{(1-1)^n}{n!}$, qui vaut 1 pour $n = 0$ et 0 sinon (calcul du cours avec $a = 1$, $b = -1$). La somme vaut $1 = e^1 e^{-1}$.
2. C'est l'égalité $w_n = 0$ pour $n \geqslant 1$. Directement : $\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_k \binom{n}{k} (-1)^k = \frac{(1-1)^n}{n!} = 0$.

---

25 Un produit de Cauchy divergent

1. $\frac{1}{\sqrt{n+1}}$ décroît vers 0 ; $\sum \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ diverge.
2. $w_n = \sum_k \frac{(-1)^k(-1)^{n-k}}{\sqrt{k+1}\sqrt{n-k+1}} = (-1)^n \sum_k \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}$.
3. Par l'inégalité arithmético-géométrique, $(k+1)(n-k+1) \leqslant \left(\frac{n+2}{2}\right)^2$, donc chaque terme est $\geqslant \frac{2}{n+2}$ et $|w_n| \geqslant \frac{2(n+1)}{n+2} \geqslant 1$. Le terme général ne tend pas vers 0 : le produit de Cauchy diverge grossièrement.

---

26 Somme d'une série par produit de Cauchy

1. $\left|\frac{x^n}{n}\right| \leqslant |x|^n$, terme général d'une série géométrique convergente.
2. Avec $a_0 = 0$, $a_k = \frac{x^k}{k}$ $(k \geqslant 1)$ et $b_k = x^k$: $w_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k} x^{n-k} = x^n \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = H_n x^n$. Le théorème du produit de Cauchy donne $\sum_n H_n x^n = \big(-\ln(1-x)\big) \cdot \frac{1}{1-x}$.
3. Pour $x = \frac{1}{2}$: $\sum \frac{H_n}{2^n} = -\frac{\ln(1/2)}{1/2} = 2\ln 2$.
